

평가 1 (Assessment 1)

제1과: 품질경영시스템은 왜 필요한가?

제2과: ISO 13485:2016의 적용 범위 및 적용 가능성

문제 1:

O/X 문제 (True or False)

품질경영시스템(QMS)은 회사 제품 또는 서비스의 품질, 유효성 및 안전성을 보증하기 위해 사용되는 도구와 방법의 집합이다.

정답: O (True)

문제 2:

O/X 문제 (True or False)

QMS를 활용하면 조직의 경쟁력을 높이고, 운영 비용을 절감하며, 수익을 증대시키고, 고객 만족도를 향상시킬 수 있다.

정답: O (True)

문제 3:

O/X 문제 (True or False)

고객 또는 규제 요구사항의 충족은 ISO 13485의 목적이 아니다.

정답: X (False)

문제 4:

해당하는 답을 모두 고르시오.

ISO 13485에 적합한 품질경영시스템의 특징은 무엇인가?

- (O) 산업 내 다양한 이해관계자들이 보다 효율적으로 상호작용할 수 있게 한다.
- (X) 핵심 프로세스를 QMS 방침 및 절차로 문서화할 필요성을 줄여준다.
- (O) 의료기기 산업의 기업이 전 세계에 제품과 서비스를 판매할 수 있게 한다.
- (X) 조직은 표준에 적합하기 위해 ISO 13485의 모든 요구사항을 구현하고 충족해야 한다.
- (O) 적용 가능한 프로세스에 위험기반 접근방법(risk-based approach)의 수립을 요구한다.
- (O) 지속적인 규제 적합성을 위해 적용되는 모든 문서, 운영, 프로세스 및 자원의 실행, 관리, 유지 및 개선을 요구한다.

평가 2 (Assessment 2)

제3과: QMS 일반 요구사항

제4과: 문서화 요구사항

문제 1:

O/X 문제 (True or False)

관련된 모든 요구사항, 프로세스, 활동, 조치 또는 절차는 QMS 내에서 식별, 포함, 계획, 실행 및 관리되어야 한다.

정답: O (True)

문제 2:

O/X 문제 (True or False)

조직이 QMS에서 실행해야 하는 활동과 관리(control)는 조직의 역할(제조업자, 위임대리인, 수입업자 또는 판매업자)과 무관하다.

정답: X (False)

문제 3:

O/X 문제 (True or False)

조직은 QMS 프로세스의 운영과 관리가 모두 효과적임을 보장하기 위한 기준과 방법을 결정해야 한다.

정답: O (True)

문제 4:

O/X 문제 (True or False)

QMS 프로세스의 기록은 ISO 13485 및 기타 적용되는 규제 요구사항에 대한 적합성을 입증하기 위해 작성될 수 있으나, 보관하거나 유지할 필요는 없다.

정답: X (False)

문제 5:

O/X 문제 (True or False)

조직이 일부 프로세스를 외부 업체에 위탁(아웃소싱)하기로 결정한 경우, 해당 프로세스가 제품 또는 서비스의 적합성에 영향을 줄 수 있다면 그 프로세스의 모니터링과 관리는 외부 업체의 책임이다.

정답: X (False)

문제 6:

O/X 문제 (True or False)

품질 합의서(Quality Agreement)는 조직과 외부 업체 간에 구두로 협의하고 합의할 수 있다.

정답: X (False)

문제 7:**O/X 문제 (True or False)**

QMS 활동을 지원하기 위해 사용되는 컴퓨터 소프트웨어 애플리케이션은 밸리데이션 절차에 따라 최초 사용 전에 밸리데이션되어야 한다.

정답: O (True)

문제 8:**O/X 문제 (True or False)**

모든 프로세스 또는 컴퓨터 소프트웨어의 변경은 위험에 근거하여 관리되고 평가되어야 한다.

정답: O (True)

문제 9:

해당하는 답을 모두 고르시오.

품질매뉴얼에는 무엇이 포함되어야 하는가?

- (O) 적용 제외 및 비적용 사항의 목록과 그 정당성(justification)을 포함한 품질경영시스템의 적용 범위.
- (X) 제품 사용자 매뉴얼 및 기타 사용 지침.
- (O) 관련 QMS 절차의 목록 또는 그에 대한 참조.
- (O) 품질경영시스템 프로세스 간 상호작용에 대한 기술.
- (X) 조직이 제공하는 제품 또는 서비스와 관련된 재무 정보.
- (O) 품질경영시스템에서 사용되는 문서화 시스템의 구조에 대한 기술.

문제 10:**O/X 문제 (True or False)**

조직은 각 제품 모델, 유형, 등급 또는 카테고리별로 의료기기 파일(Medical Device File)을 개발해야 한다. 이 파일에는 의료기기 사양과 실현, 서비스 및 설치 프로세스를 기술하는 관련 문서가 포함되어야 한다.

정답: O (True)

문제 11:**O/X 문제 (True or False)**

품질경영시스템 운영에 필요한 신규 또는 개정된 문서와 기록은 위험을 줄이기 위해 검토 없이 가능한 한 빨리 사용 승인(배포)되어야 한다.

정답: X (False)

문제 12:**O/X 문제 (True or False)**

기록은 제조업자의 사양에 따라 관련 의료기기의 수명 이상 보관되어야 하되, 의료기기가 시장에 출시된 후 최소 2년 이상이어야 한다(또는 기타 적용되는 규제 요구사항에 규정된 바에 따른다).

정답: X (False)

평가 3 (Assessment 3)

제5과: 경영 책임

제6과: 자원 관리

문제 1:

해당하는 답을 모두 고르시오.

ISO 13485에 따라 최고경영진은 다음과 같이 QMS의 개발, 실행 및 효과성에 대한 의지(commitment)의 증거를 제시해야 한다:

- (O) 고객 및 규제 요구사항 충족의 중요성을 조직에 전달한다.
- (O) 품질방침과 품질목표를 문서화한다.
- (X) 재무 성과가 매출 목표를 달성하도록 보장한다.
- (O) QMS의 효과성을 검증하기 위해 경영검토를 수행한다.
- (X) 마케팅 및 영업 부서에 자금을 배정한다.
- (O) 자원의 가용성을 보장한다.

문제 2:

O/X 문제 (True or False)

품질방침은 일단 정의되고 수립되면 주기적으로 검토하거나 갱신할 필요가 없다.

정답: X (False)

문제 3:

O/X 문제 (True or False)

최고경영진은 변경이 계획되고 실행될 때 품질경영시스템의 완전성(integrity)이 영향을 받지 않도록 보장해야 한다.

정답: O (True)

문제 4:

O/X 문제 (True or False)

최고경영진은 QMS의 효과성 및 개선 기회에 대해 보고할 권한과 책임을 가진 경영대리인(management representative)을 임명해야 한다.

정답: O (True)

문제 5:

해당하는 답을 모두 고르시오.

경영검토(Management Review) 프로세스의 목적은 다음과 같다:

- (O) QMS의 지속적인 적절성과 효과성을 보장하기 위해 QMS를 검토한다.
- (O) QMS의 개선 기회를 평가한다.
- (X) 회사의 재무 성과를 평가한다.
- (O) 품질방침 및 품질목표의 변경 필요성을 평가한다.

문제 6:

O/X 문제 (True or False)

경영검토 프로세스의 입력과 출력은 기록하거나 유지할 필요가 없다.

정답: X (False)

문제 7:

O/X 문제 (True or False)

제품 품질에 영향을 줄 수 있는 활동을 수행하는 인원은 학력, 교육훈련, 숙련도 및 경험 측면에서 적격해야 한다.

정답: O (True)

문제 8:

O/X 문제 (True or False)

인원의 건강, 청결 및 복장 관리는 ISO 13485의 요구사항이 아니다.

정답: X (False)

문제 9:

O/X 문제 (True or False)

조직은 제품 요구사항에 대한 적합성을 달성하고, 제품의 혼동을 방지하며, 제품의 정돈된 취급을 보장하기 위해 요구되는 기반시설(infrastructure)에 대한 요구사항을 문서화해야 한다.

정답: O (True)

문제 10:

O/X 문제 (True or False)

ISO 13485는 클린룸 및 관련 통제 환경에 관한 추가 정보를 위해 ISO 14644 및 ISO 14698 표준을 참조하도록 하고 있다.

정답: O (True)

평가 4 (Assessment 4)

제7과: 제품 실현 (제1부)

문제 1:

O/X 문제 (True or False)

공정 고장모드 및 영향분석(pFMEA)은 특정 공정 또는 일련의 활동과 관련된 위험을 식별하고 완화하기 위해 사용할 수 있는 위험관리 기법이다.

정답: O (True)

문제 2:

O/X 문제 (True or False)

제품 실현 기획의 일환으로, 조직은 요구되는 검증, 밸리데이션, 모니터링, 측정, 검사 및 시험, 자재 취급 및 보관, 유통 및 추적성 활동과 제품 합격 판정 기준을 수립해야 한다.

정답: O (True)

문제 3:

O/X 문제 (True or False)

모든 적용되는 고객 및 규제 요구사항을 충족하는 제품 실현의 증거는 생산 기록에 기록될 수 있으나, 이는 선택 사항이다.

정답: X (False)

문제 4:

해당하는 답을 모두 고르시오.

ISO 13485에 따라 조직이 결정해야 하는 사항은 다음과 같다:

- (X) 제공할 제품 또는 서비스의 예상 시장 점유율과 매출.
- (O) 인도 및 인도 후 활동을 포함하여 고객이 정의한 제품 요구사항.
- (O) 고객이 명시적으로 정의하지 않았으나 제품의 의도된 사용에 근거하여 필요한 추가적인 제품 요구사항.
- (O) 제품에 적용되는 규제 요구사항.
- (X) 제품 수입업자 또는 판매업자가 납부할 세금.
- (O) 제품의 안전하고 효과적인 사용을 보장하기 위해 요구되는 사용자 교육.

문제 5:

O/X 문제 (True or False)

교육 부재가 제품의 안전하고 효과적인 사용에 영향을 주지 않는다고 판단되는 경우, 조직은 사용자 교육을 제공하지 않아도 된다.

정답: O (True)

문제 6:**O/X 문제 (True or False)**

식별된 모든 제품 요구사항은 해당 제품을 고객에게 공급하기로 약정하기 전에 조직에 의해 검토되어야 한다.

정답: O (True)

문제 7:**O/X 문제 (True or False)**

제품 요구사항은 일단 정의되고 문서화되면 제품의 수명 기간 내에 수정될 수 없다.

정답: X (False)

문제 8:**O/X 문제 (True or False)**

제품 정보, 문의·계약 및 제품 주문, 고객 피드백 및 불만 처리, 권고문(advisory notice) 등의 정보를 공유할 때, 고객과의 의사소통은 문서화된 프로세스에 따라 계획되고 조치되어야 한다.

정답: O (True)

문제 9:

해당하는 답을 모두 고르시오.

설계 및 개발 프로세스의 입력 요구사항은 다음과 같아야 한다:

- (X) 일반적이고 해석의 여지가 있어야 한다.
- (O) 완전하고 모호하지 않아야 한다.
- (O) 시험 가능해야 한다(즉, 검증 또는 밸리데이션이 가능해야 한다).
- (O) 서로 상충되지 않아야 한다.

문제 10:**O/X 문제 (True or False)**

설계 검증(Design Verification)은 설계 출력이 입력 요구사항을 충족하는지 확인하기 위해 실행되어야 한다.

정답: O (True)

문제 11:**O/X 문제 (True or False)**

설계 밸리데이션(Design Validation)은 결과 제품이 규정된 의도된 사용을 충족할 수 있는지 확인하기 위해 실행되어야 한다.

정답: O (True)

문제 12:**O/X 문제 (True or False)**

설계 밸리데이션은 고객이나 임상자의 피드백 없이 조직의 엔지니어링 부서에서 수행할 수 있다.

정답: X (False)

문제 13:**O/X 문제 (True or False)**

설계 및 개발 출력의 제조로의 이관 활동은, 해당 출력이 최종 생산 사양이 되기 전에 제조에 적합한지, 그리고 생산 능력이 제품 요구사항을 충족할 수 있는지를 보장해야 한다.

정답: O (True)

문제 14:

O/X 문제 (True or False)

설계 및 개발 변경은 식별, 검토, 검증, (해당되는 경우) 밸리데이션 및 승인되어야 한다.

정답: O (True)

평가 5 (Assessment 5)

제7과: 제품 실현 (제2부)

문제 1:

O/X 문제 (True or False)

조직은 구매한 제품(자재, 부품 등)이 사양에 적합함을 보장하기 위해 문서화된 절차를 유지해야 한다.

정답: O (True)

문제 2:

O/X 문제 (True or False)

조직은 잠재적 공급자를 평가하고 승인해야 한다. 일단 승인되면 공급자는 조직에 의해 모니터링되거나 재평가될 필요가 없다.

정답: X (False)

문제 3:

O/X 문제 (True or False)

구매 정보에는 제품 합격 판정에 대한 사양과 요구사항, 프로세스, 절차, 공구 및 장비의 사용을 포함하여 구매할 제품이 기술되어야 한다.

정답: O (True)

문제 4:

O/X 문제 (True or False)

구매한 제품의 변경이 규정된 구매 요구사항을 충족하는 능력에 영향을 줄 수 있는 경우, 공급자는 그 변경 사항을 조직에 통보해야 한다.

정답: O (True)

문제 5:

O/X 문제 (True or False)

제품의 사양 적합성을 보장하기 위해 생산 및 서비스 제공은 계획, 수행, 모니터링 및 관리되어야 한다. 생산 관리에는 기반시설의 적격성 확인(qualification)이 포함될 필요는 없다.

정답: X (False)

문제 6:

O/X 문제 (True or False)

의료기기의 서비스(servicing)가 규정된 요구사항인 경우, 조직은 해당 활동을 완료하고 제품 요구사항의 충족 여부를 검증하는 데 필요한 서비스 절차, 자재 및 측정을 문서화해야 한다.

정답: O (True)

문제 7:**해당하는 답을 모두 고르시오.**

공정 밸리데이션 수행 절차는 다음 사항을 포함하여 문서화되어야 한다:

- (O) 프로세스의 검토 및 승인에 대해 정의된 기준.
- (O) 장비 및 인원의 적격성 확인.
- (O) 방법, 절차 및 합격 판정 기준의 사용.
- (X) 고객 불만.
- (O) 해당되는 경우, 표본 크기의 근거를 포함한 통계적 기법.
- (O) 밸리데이션 기록에 대한 요구사항.
- (O) 재밸리데이션 및 재밸리데이션 기준.
- (O) 프로세스 변경에 대한 승인.

문제 8:**O/X 문제 (True or False)**

조직은 멸균 및 멸균 배리어 시스템에 대한 공정 밸리데이션 절차와, 적절한 경우 제품 또는 공정 변경에 따른 재밸리데이션 절차를 문서화해야 한다.

정답: O (True)**문제 9:****옳은 답을 고르시오.**

모니터링 및 측정 요구사항에 대한 제품의 적합성 상태는 다음과 같이 식별되고 유지되어야 한다:

- (O) 생산, 보관, 설치, 서비스 및 수리 활동을 포함한 제품 실현 전반에 걸쳐.
- (X) 제품을 유통하기 위해 출하하기 직전, 제조 공정의 마지막 단계에서만.

문제 10:**O/X 문제 (True or False)**

유효한 결과를 보장하기 위해, 모니터링 및 측정 장비는 최초 사용 전과 규정된 주기로 국제 또는 국가 측정표준에 소급 가능한 측정표준에 따라 교정 또는 검증되어야 한다.

정답: O (True)**문제 11:****옳은 답을 고르시오.**

모니터링 및 측정 장비가 요구사항에 적합하지 않은 것으로 판명된 경우, 조직은 다음을 수행해야 한다:

- (X) 결함이 있는 장비를 교체하고 시험을 계속한다.
- (O) 이전 측정 결과의 유효성을 평가하고 기록하며, 영향을 받은 장비와 제품에 대해 적절한 조치를 취한다.

평가 6 (Assessment 6)

제8과: 측정, 분석 및 개선

문제 1:

O/X 문제 (True or False)

조직은 품질경영시스템의 효과성을 유지하기 위해 요구되는 모니터링, 측정, 분석 및 개선 프로세스를 계획하고 실행해야 한다.

정답: O (True)

문제 2:

옳은 답을 고르시오.

피드백 프로세스는 다음의 데이터를 기반으로 수립되어야 한다:

(X) 생산 후 활동만.

(O) 생산 및 생산 후 활동.

문제 3:

O/X 문제 (True or False)

불만 처리 프로세스는 불만의 접수와 기록, 평가 및 조사에 대한 요구사항과 책임을 정의해야 한다.

정답: O (True)

문제 4:

O/X 문제 (True or False)

내부심사는 QMS가 ISO 13485 표준 및 기타 적용되는 규제 요구사항에 적합하고, QMS가 효과적으로 실행되고 유지되고 있음을 확인하기 위해 계획된 주기로 조직에 의해 수행되어야 한다.

정답: O (True)

문제 5:

O/X 문제 (True or False)

심사원은 자신의 업무를 심사할 수 있다.

정답: X (False)

문제 6:

O/X 문제 (True or False)

계획되고 문서화된 모든 활동이 성공적으로 완료될 때까지 제품 출하 및 서비스 인도를 진행해서는 안 된다.

정답: O (True)

문제 7:

해당하는 답을 모두 고르시오.

인도 전에 부적합 제품이 발견된 경우, 조직은 다음을 위해 요구되는 조치를 취해야 한다:

- (O) 발견된 부적합을 제거한다.
- (O) 제품의 원래 의도된 사용 또는 적용을 방지한다.
- (X) 제품이 시험에 합격하도록 합격 판정 기준을 조정한다.
- (O) 해당되는 경우, 정당성이 제시·승인되고 적용되는 규제 요구사항이 충족되면, 특채(concession)에 따른 제품의 사용, 출하 또는 수락을 승인한다.

문제 8:

O/X 문제 (True or False)

인도 후 또는 사용 개시 후에 부적합 제품이 발견된 경우, 조직은 권고문 발행 등 부적합의 영향 또는 잠재적 영향에 근거하여 요구되는 조치를 취해야 한다.

정답: O (True)

문제 9:

O/X 문제 (True or False)

조직은 재작업(rework)이 제품에 미치는 잠재적 부정적 영향을 고려하여, 문서화된 절차에 따라 부적합 제품의 재작업을 수행해야 한다. 재작업 절차는 검토하거나 승인할 필요가 없다.

정답: X (False)

문제 10:

O/X 문제 (True or False)

데이터 분석 결과 품질경영시스템이 적절(suitable)하지 않거나, 충분(adequate)하지 않거나, 효과적이지 않은 것으로 나타나면, 데이터 분석은 개선 활동의 입력으로 사용되어야 한다. 분석에는 피드백, 제품 요구사항에 대한 적합성, 프로세스 및 제품의 특성과 경향, 개선 기회, 공급자 데이터, 심사 데이터 및 서비스 보고서 등 다양한 모니터링·측정 활동에서 수집된 데이터가 포함되어야 한다.

정답: O (True)

문제 11:

O/X 문제 (True or False)

시정조치 및 예방조치(CAPA 프로세스)는 잠재적 부적합의 원인을 제거하고 그 발생을 방지하기 위해, 그리고 모든 부적합의 원인을 제거하고 그 재발을 방지하기 위해 사용되어야 한다.

정답: O (True)